Université IBN KHALDOUN –TIARET-
Faculté Des Mathématiques et de l'informatique
Département d'informatique, -2026/2027-

# Mini Projet

## Programmation Mobile



# Plan

- Description du projet mobile
- Problématique
- Objectifs & Attentes du projet
- Phases de Déroulement
- Consignes aux équipes
- Contraintes
- Quelques solutions logicielles
- Liste des livrables

# Description du mini projet **Mobile**

- Le projet **mobile** a pour but d'appliquer les connaissances acquises durant le module de programmation mobile en particulier et tout le cursus, en général, dans le contexte de la de conception et développement d'une application mobile dans un contexte particulier.

- Les aspects théoriques (la liste est non exhaustive) mis à contribution dans ce projet sont les suivants : *Stratégie de la conception de BMC*, *UI/UX*, *Bases de Données*, *Architectures de Logiciels*, *Conduite de Projets* et *Algorithmique*.

# Problématique & Objectif

- Existant (Problème réel)
- Qu'est-ce qui rencontre les gens dans leur pratique ?
- Montrer un scénario qui illustre la difficulté.
- Présenter les scénarios possibles
- Votre solution mobile dois prendre l'ancrage à partir des scénarios précédents ou des solutions existante afin de trouver sa voie (contribution originale)

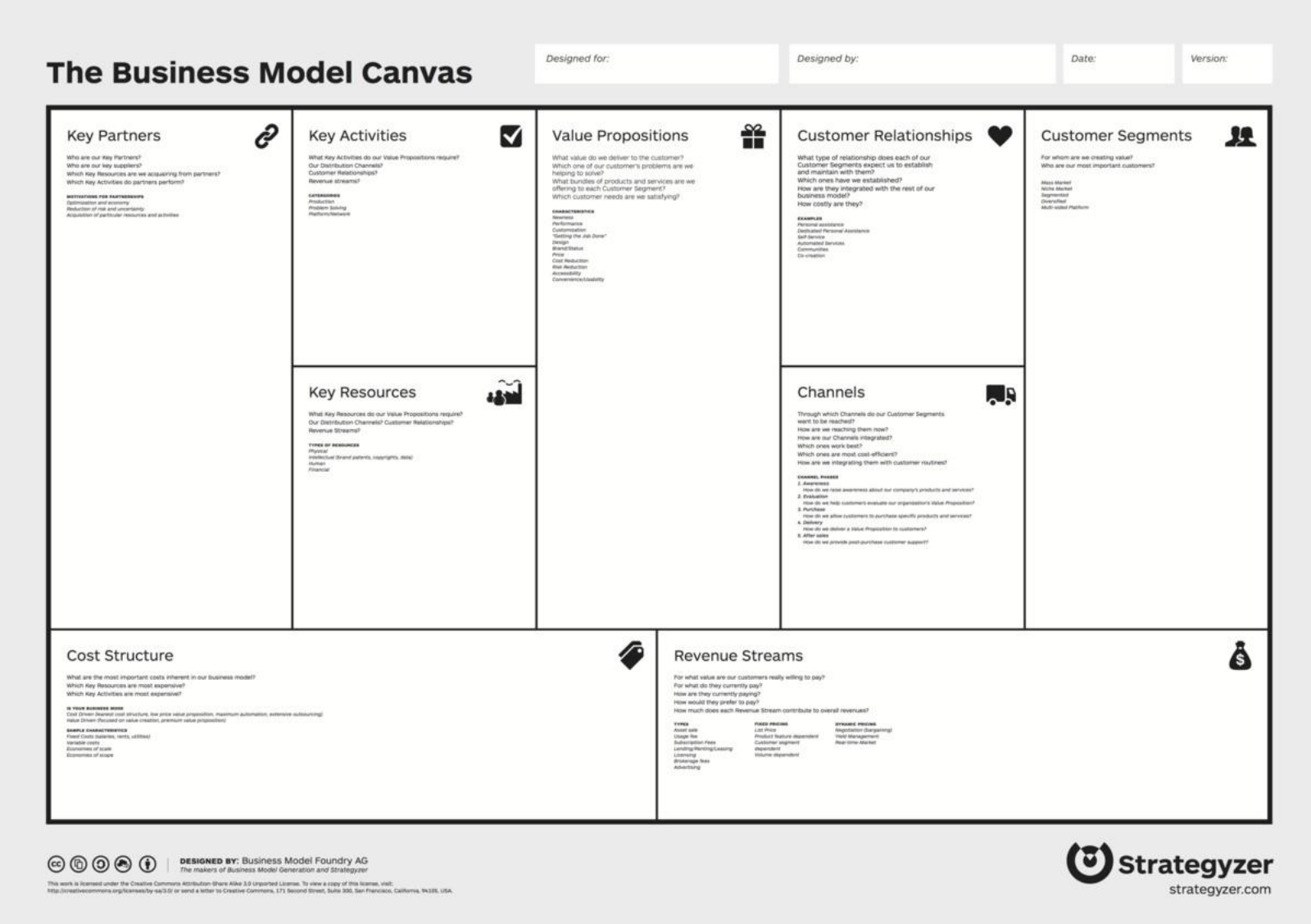
# Attentes du **l'app mobile**

- Le but du projet est la ***simulation d'un projet de développement*** où des équipes de 4 étudiants, formant une *entreprise virtuelle pour* la réalisation d'un projet qui consiste à donner une solution logicielle répondant à la problématique précédente,

- Le mini projet a pour but principal l'application des connaissances de l'étudiant afin d'arriver à un niveau convenable de :

    - La qualité de la solution proposée
    - L'application des principes et pratiques des conception
    - L'application des techniques de programmation mobile
    - L'implémentation de l'architecture
    - L'implication et l'assiduité des membres des équipes

# Business Model Canvas …



# Phases de Déroulement

- Le déroulement s'effectuera selon les phases suivantes



# Phases de Déroulement




- La première séance consistera à connaître le projet mais aussi à constituer les équipes. Durant cette séance, les équipes sont formées suite à un tirage au sort.
- Seuls les postulants au poste de **chef de projet** ne sont pas soumis au tirage au sort. Une fois l'équipe constituée, les membres de celles-ci doivent choisir un nom représentatif de l'entreprise virtuelle (ou bien de l'application) qu'elle doit  simuler.

# Phases de Déroulement




- La planification est effectuée la première semaine du projet. Durant cette phase, les récits utilisateur sont collectés et priorisés conjointement avec le client. Les livraisons prévues par l'équipe sont constituées.

# Phases de Déroulement




- Durant cette phase, l'équipe travaille à conduire le projet et à fournir les livrables demandés.
- Durant le mini projet, l'équipe doit développer en appliquant une méthodologie *itérative et incrémentale*. Les étudiants jouent le rôle de *développeur et/ou testeurs* et les *enseignants* le rôle de *client*.

# Phases de Déroulement




- Chaque équipe présentera sa solution devant une commission d'enseignants (casquette client).
- La présentation consistera à :
  - Présenter le système.
  - Faire une démonstration de la partie serveur
  - Faire une démonstration de la partie client
  - Dérouler un jeu de tests sur la base d'un plan de tests préalablement envoyé avec les livrables.

# Phases de Déroulement

*Constitution des équipes* → *Planification* → *Exécution* → *Présentation* → ***Evaluation***

- La note du projet (NP) s'évalue selon le tableau ci-dessous :

| Note | Points | Description |
|---|---|---|
| Système | **10** | **Le système qui a été développé** |
| • Architecture | **01** | |
| • Partie Serveur | **03** | |
| • Partie Client | **03** | |
| • Démonstration | **1.5** | |
| • Utilisation des techniques de l'AI | **1.5** | |
| Démarche | **05** | **La démarche** |
| • Stratégie de la conception de l'application mobile. | **2.5** | |
| • Présentation des parties UI/UX | **2.5** | |
| Livrables | **05** | **Note de la présentation** |
| • Consistance | **03** | |
| • Présentation | **02** | |

# Phases de Déroulement




- **Evaluation de l'étudiant**
- Chaque étudiant aura une note calculée selon la formule suivante :
- $NETUD = NE + +$ **Travail individuel + Note de contrôle**
- Où :
  - NETUD : Note de l'étudiant
  - NE : Note de l'équipe de l'étudiant
  - Bonus : points à ajouter
  - Malus : points à déduire
- Un bonus est un ou plusieurs points à ajouter à la note totale dans le cas où :
  - Un étudiant a fait preuve de sacrifice et d'abnégation pour la réussite de son équipe (+1/+2)
  - L'étudiant est bien évalué par son équipe (+1) Un malus est déduit lorsque :
  - Un étudiant fait preuve d'indifférence vis-à-vis son projet et son équipe (- 1/-2/-3)
  - L'étudiant crée des problèmes à son équipe (-1 à -5)
  - L'étudiant a absences injustifiées (-1 à -3)

# Consignes aux équipes

- **Durant le déroulement des projets, les membres des différentes équipes doivent tenir compte des consignes suivantes :**
  - Etre agile !
  - Donner le meilleur de soi-même pour la réussite du projet
  - Mettre à disposition les compétences acquises au service de l'équipe
  - Faire appel à l'esprit collectif pour les décisions difficiles
  - Ne pas laisser les problèmes personnels prendre le dessus sur le collectif
  - Assurer une continuité et une assiduité en matière de remontée d'information aux acteurs concernés
  - Informer l'enseignant de tout problème pouvant nuire au déroulement du projet
  - S'armer des principes de courage, de solidarité, d'honnêteté et d'initiative durant tout le projet

# Contraintes

- Aucune contrainte sur les outils et les langages de programmation???!!!
- Une partie applicative “Déploiement du système” est fortement recommandé
- Un outil de gestion de projets est fortement recommandé
- A rendre au plus tard *après les vacances*

# MATERIELS ET LOGICIELS NECESSAIRES : Quelques solutions open source

| Langage | Base de donées locale | Client REST | Backend | UI/UX Design |
|---|---|---|---|---|
| Kotlin | SQLite | Retrofit | - Serveur base de données (par ex. mysql)<br>- Langage de programmation serveur (Kotlin, php ..)<br>- API RESTful | Figma |

# Liste des livrables

Le tableau suivant liste les différents livrables à fournir pendant le projet

| N° | Intitulé | Description | Livraison | Format | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Profils de l'équipe | Liste des CVs des équipes et une fiche d'équipe indiquant leurs rôles dans le projet. | Début du projet | Word | |
| **2** | Planification de projet | Planning détaillé de chaque phase de projet | Chaque phase | Project/Excel | |
| **3** | Méthodologie de conception | Un document listant les standards à adopter pour l'activité de conception | Début du projet | Word | |
| **4** | Liste des Outils | Liste des outils utilisés pour le projet | Début du projet | Word | |
| **5** | Spécification des besoins | La spécification de produit à développer | Début du projet | Word/Excel | |
| **6** | UI/UX Design | Présentation de Processus de conception d'applications mobiles | Fin du projet | | |
| **7** | Organisation de Backend | Présentation de l'architecture de Backend | Début du projet | Word/Excel | |
| **8** | Stockage (BD locale, BD Serveur) | Présentation de schéma de base de données | Chaque phase | Word/Excel | |
| **9** | Application de l'IA | Identification d'un cas d'usage de L'IA dans votre projet | Chaque phase | Excel | |
| **10** | Fonctionnalité du produit | Liste des récits complétés ou ratés pour chaque sprint | Chaque phase | Word/Excel/Autre | |
| **11** | Rapport de tests | Le rapport d'exécution des tests d'acceptation/Le plan des tests d'acceptation | Chaque phase | Word/Excel/Autre | |
| **12** | Code Source | Démo Code source de la solution | Fin du projet | Démo/ vidéo | |